



PRODYNA — Praxisaufgabe

DevOps / Cloud / Platform Engineer

PRODYNA SE

Version 1.0.0, 2026-03-31

Inhalt

1. Einleitung.....	1
2. Rahmenbedingungen	2
3. Aufgabenstellung.....	3
3.1. Projektstruktur.....	3
3.2. Zielarchitektur.....	3
3.3. Infrastruktur.....	3
4. Rollenspezifische Erweiterung	5
4.1. Variante A – DevOps Engineer: Workload Deployment im AKS Cluster und Secret Synchronisation.....	5
4.2. Variante B – Cloud Engineer: Drift Detection und Automatisierung	5
4.3. Variante C – Platform Engineer: Enterprise DNS.....	5
5. Abgabe	6
6. Bewertungskriterien	7
7. Hinweise	8

1. Einleitung

Diese Praxisaufgabe dient dazu, Ihre Fähigkeit zu beurteilen, eine Infrastructure-as-Code-Lösung **eigenständig, vollständig und lauffähig** abzuliefern. Sie richtet sich an Kandidaten für die Rollen DevOps Engineer, Cloud Engineer und Platform Engineer.

Ziel: Erstelle ein Terraform-Projekt, das eine kleine Azure-Umgebung automatisiert bereitstellt.

2. Rahmenbedingungen

Azure Subscription	Wird von PRODYNA bereitgestellt (mit Budget-Limit)
Abgabeformat	Git-Repository (z.B. GitHub, Azure DevOps)
Deployment	Über IaC
Zeitraumen	<i>[wird individuell mitgeteilt]</i>



Die Lösung muss erfolgreich deployen und lauffähig sein. Es wird kein perfekter Code erwartet — es zählt, dass das Ergebnis funktioniert.

3. Aufgabenstellung

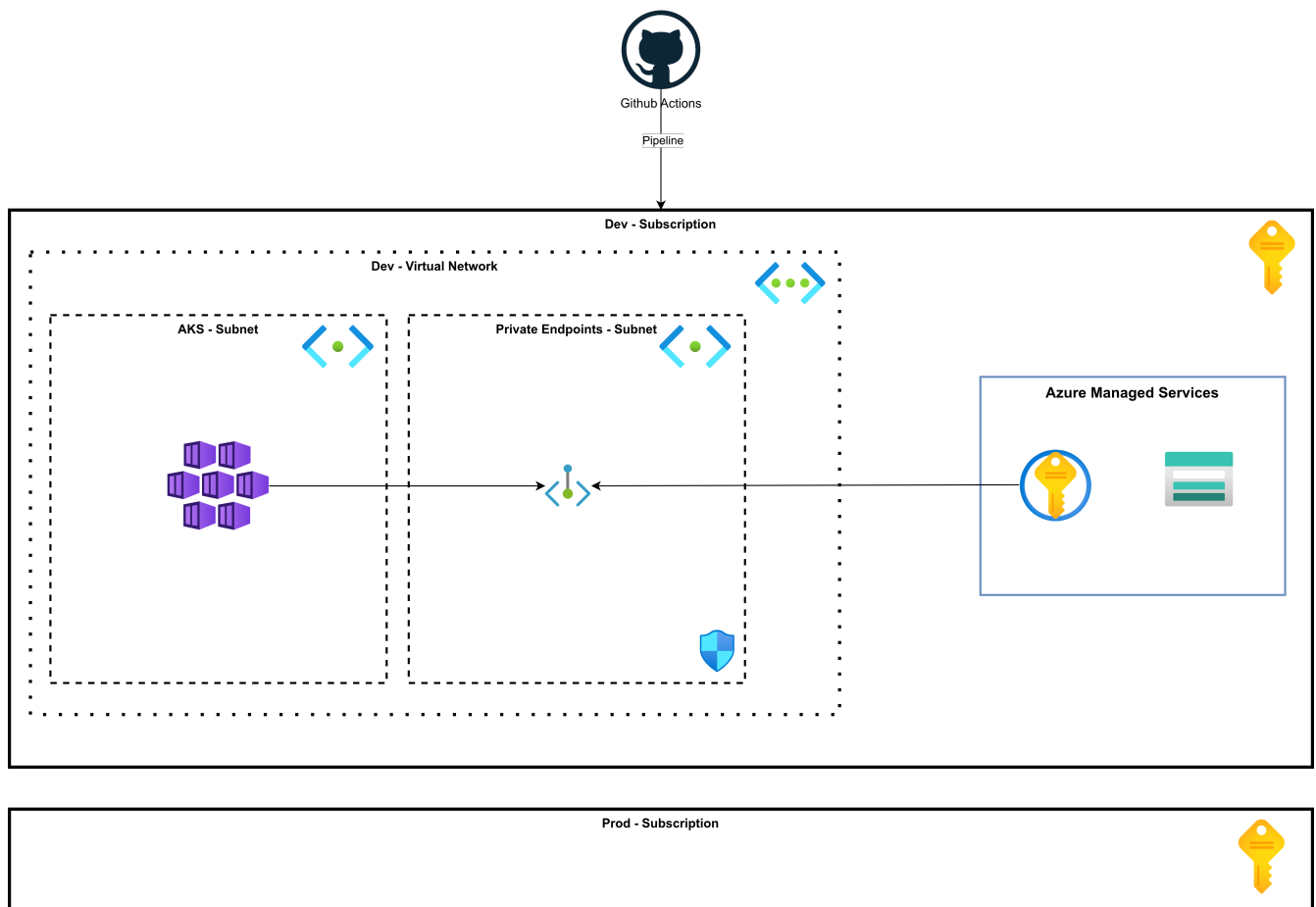
3.1. Projektstruktur

Strukturiere dein Projekt gemäß Best Practices:

- Verwende ein **Remote Backend** für den Terraform State.
- Alle konfigurierbaren Werte sollen über `variables.tf` steuerbar sein.
- Die Secrets dürfen nicht als Klartext im Terraform-Code stehen.

3.2. Zielarchitektur

Die Zielarchitektur ist in der folgenden Grafik dargestellt:



3.3. Infrastruktur

Erstelle ein Projekt nach der Architektur mit den angegebenen Requirements:

- Virtual Network mit einem Adressraum (z.B. `10.0.0.0/16`)
- Private Kommunikation zwischen Ressourcen über private IPs möglich
- Key Vault für Secrets

- Storage Account
- Azure Kubernetes Service (AKS) (single Node ausreichend)
- Sichere Konfiguration von Zugriffsrechten (z.B. RBAC)
- Subnetz mit NSG für private endpoints



Alle Ressourcen dürfen falls notwendig (z.B. für Erreichbarkeit über öffentliche IPs) auch öffentliche Endpunkte haben, müssen aber über die private Kommunikation erreichbar sein (z.B. über Private Link oder VNet Integration).

4. Rollenspezifische Erweiterung



Zusätzlich zu den Aufgaben in vorherigen Abschnitten ist **eine** der folgenden Erweiterungen umzusetzen — abhängig von der Rolle, auf die du dich bewirbst. Welche Variante für dich gilt, wird dir zusammen mit der Aufgabenstellung mitgeteilt.



Die rollenspezifische Erweiterung ist bewusst als **Konzeptbeschreibung** gedacht — es muss nicht implementiert werden. Im technischen Gespräch werden die Antworten vertieft besprochen.

4.1. Variante A — DevOps Engineer: Workload Deployment im AKS Cluster und Secret Synchronisation

1. Beschreibe, wie du einen einfachen Webserver (z.B. nginx) als Kubernetes Deployment + Service über eine IaC-Lösung bereitstellen würdest. Die Konfiguration muss staging- und production-tauglich sein.
2. Beschreibe, wie du einen "Operator" einsetzen würdest, welcher ein Secret aus dem Key Vault (z.B. MySQL-Verbindungsstring) in den Cluster synchronisiert.

4.2. Variante B — Cloud Engineer: Drift Detection und Automatisierung

1. Beschreibe deine Strategie zur Erkennung und Behebung von Drift in der Infrastruktur.
2. Beschreibe, wie du Secretless Automation in einer Pipeline für die Bereitstellung von Ressourcen umsetzen würdest.

4.3. Variante C — Platform Engineer: Enterprise DNS

Erweitere die Lösung um ein **Azure DNS Setup**, der beschreibt, wie Du das DNS-Konzept in einem **Enterprise Hub-Spoke Setup** organisieren würdest:

- Wo liegen die DNS Zonen (Hub vs. Spoke)?
- Wie werden Private DNS Zones über mehrere VNets hinweg aufgelöst (VNet Links, DNS Forwarding, Private DNS Resolver)?
- Wie wird Delegation zwischen Teams/Subscriptions organisiert?
- Wie werden DNS Records bei Skalierung (z.B. neue Stages/Environments) automatisiert?

5. Abgabe

Bitte reiche ein:

1. **Git-Repository** mit:

- Vollständigem Terraform-Projekt oder ähnlicher IaC-Lösung

2. **README.md** mit:

- Beschreibung der Projektstruktur
- Ausführungsanleitung
- Kurze Begründung für die Modul-Aufteilung
- *Role-specific*: Konzept-Abschnitt

6. Bewertungskriterien

Kriterium	Beschreibung
Funktionsfähigkeit	Die Lösung ist erfolgreich über die IaC-Lösung deployed
Projektstruktur	Sinnvolle IaC-Projektstruktur und Modul-Aufteilung
Best Practices	Variablen, Outputs, Remote State, sicherer Umgang mit Secrets
Private Networking	Korrekte Konfiguration von delegierten Subnets, Private DNS Zone und Key-Vault-Zugriff
Rollenspezifische Erweiterung	Korrekte Beschreibung der zugewiesenen Variante (Deployment / Vault / DNS)
Dokumentation	Verständliche README mit Ausführungsanleitung

7. Hinweise

- Die Aufgabe ist **eigenständig** zu bearbeiten — die Nutzung von Tools und Dokumentation ist ausdrücklich erlaubt
- Eine Azure Subscription wird dir von PRODYNA bereitgestellt
- Im anschließenden technischen Gespräch stellst du deine Lösung vor und beantwortest vertiefende Fragen zur Implementierung und deinen Entscheidungen
- Plane ein, deine Lösung **live zeigen** zu können (deployed in Azure)



Bei Fragen zur Aufgabenstellung wende dich bitte an deinen Ansprechpartner im Recruiting.